

Documentation

Aleksandra Strzabała

April 2025

1 Opis ogólny

Skrypt służy do wizualizacji i animacji danych atmosferycznych zawartych w plikach `.xmf` w środowisku ParaView przy użyciu `pvpython`. Pozwala na wygenerowanie zarówno pojedynczej ramki w środkowym momencie czasowym, jak i pełnej animacji. Użytkownik może w łatwy sposób zmieniać parametry wizualizacji, jak kolor tła, pozycje kamery, progi filtrowania i inne.

2 Ogólny przepływ działania skryptu

1. Parsowanie argumentów wiersza poleceń.
2. Załadowanie danych z pliku `.xmf`.
3. W zależności od trybu (zwykły lub realistyczny) skrypt:
 - Ustawia tło (kolor lub zdjęcie).
 - Dodaje ramkę (outline) dla danych.
 - Ustawia osie i układ współrzędnych.
 - Tworzy filtry `Threshold` oraz `Calculator` dla zmiennych `rc` i `rr`.
 - Tworzy kontury lub powierzchnie w zależności od opcji.
 - Konfiguruje kamerę.
 - Dodaje pasek czasu.
 - Zapisuje środkową ramkę i animację.
 - Skrypt pozwala na osobne wygenerowanie pojedynczej ramki lub animacji albo wykonanie obu operacji jednocześnie.

3 Opis funkcji

`parse_args()` Parsuje i zwraca argumenty wiersza poleceń.

`load_xmf(file_path)` Ładuje dane z pliku XMF.

`display_settings(red, green, blue, x, y, z)` Tworzy obrys danych i ustawia jego kolor oraz skalę.

`axes_settings()` Włącza i konfiguruje osie układu współrzędnych (kolory, tytuły, etykiety).

`background(pathtophoto, red, green, blue, photobackgroung)` Ustawia tło sceny jako kolor lub zdjęcie.

`create_threshold(...)` Tworzy filtr `Threshold`, który ogranicza zakres wizualizowanych wartości według podanego progu.

`calculator(...)` Tworzy filtr `Calculator`, który mnoży wartości (np. `rc*1000`), dobiera kolory, ustawia przezroczystość i może utworzyć kontur.

`hide_scalar_bar()` Ukrywa zbędne paski kolorów.

`time(view, x, y)` Dodaje aktualny czasu symulacji na wizualizacji.

`layout()` Ustawia rozmiar widoku na określone wymiary.

`current_camera_placement(choice)` Ustawia kamere w jednej z predefiniowanych pozycji (widok z osi X, Y, Z lub domyślny).

`save_middle_frame(filename)` Zapisuje pojedynczą ramkę w środkowym kroku czasowym do pliku PDF.

`save_animation(filename, framerate)` Zapisuje animację całego zakresu czasowego do pliku wideo (.ogv). Pozwala określić nazwę pliku oraz liczbę klatek na sekundę.

4 Opis opcji wiersza poleceń

`file_path` (wymagany) – Ścieżka do pliku XMF z danymi.

`--real` – Przełącza wizualizację na tryb realistyczny (np. zdjęcie jako tło, ukrycie osi).

`--lowerthreshold` – Dolna granica dla filtra `Threshold`. Domyślnie: 0.0001.

`--boxcolor R G B` – Kolor ramki (outline) w RGB. Domyślnie: [0.0, 0.0, 0.0].

`--boxsize X Y Z` – Skala ramki w kilometrach. Domyślnie: [1.0, 1.0, 0.6].

`--background R G B` – Kolor tła (ignorowane jeśli podano `--real` i `--photopath`). Opcja stosowana tylko w trybie standardowym (bez flagi `--real`).

`--photopath` – Ścieżka do pliku JPG używanego jako tło. Opcja wymaga ustawienia flagi `--real`, aby zdjęcie było użyte jako tło.

`--colormap1` – Kolor mapa dla `rc`. Domyślnie: Black-Body Radiation.

`--colormap2` – Kolor mapa dla `rr`. Domyślnie: Rainbow Uniform.

`--opacity1` – Przezroczystość dla `rc`. Domyślnie: 1.0.

`--opacity2` – Przezroczystość dla `rr`. Domyślnie: 0.17.

`--logscale1` – Skala logarytmiczna dla `rc`.

`--logscale2` – Skala logarytmiczna dla `rr`.
`--contour1` – `rc` jako kontur.
`--contour2` – `rr` jako kontur.
`--camera` – Pozycja kamery: `default`, `X+`, `X-`, `Y+`, `Y-`, `Z+`, `Z-`.
`--middleframefilename` – Nazwa pliku PDF dla środkowej ramki.
Domyślnie: `anim_frame_middle_time.pdf`.
`--animationname` – Nazwa pliku animacji. Domyślnie: `animationuw.ogv`.
`--framerate` – Liczba klatek na sekundę. Domyślnie: 5.

5 Przykład uruchomienia

```
pvpython code2.py "temp.xmf" '  
—lowerthreshold 0.0001 '  
—background 0.67 1 1 '  
—boxcolor 0.0 0.0 0.0 '  
—boxsize 1.0 1.0 0.6 '  
—colormap1 "Black-Body-Radiation" '  
—colormap2 "Rainbow-Uniform" '  
—opacity1 1.0 '  
—opacity2 0.17 '  
—logscale1 '  
—logscale2 '  
—camera default
```